北京大学 2025-26 学年第 1 学期高数 B 期中试题

1.(10 分)

求序列极限.

(a)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^{2n}+4^n}$$

(b)

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(n+k)^2}{n^3}$$

Solution.

(a) 由 $3^{2n}=9^n$ 及 $0<4^n\leqslant 9^n$ 可知

$$9\leqslant \sqrt[n]{3^{2n}+4^n}\leqslant 9\sqrt[n]{2}.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty} 9\sqrt[n]{2}=9$, 由夹逼准则得

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^{2n}+4^n}=9.$$

(b) 将原式写成 Riemann 和, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{(n+k)^2}{n^3} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)^2 \\ &= \int_0^1 (1+t)^2\mathrm{d}t = \left.\frac{(1+t)^3}{3}\right|_0^1 = \frac{7}{3}.\end{aligned}$$

2.(10 分)

求函数极限.

(a)

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$$

(b)

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$$

Solution.

(a) 将分子、分母分别有理化, 当 $x\neq 4$ 时有

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}} = \frac{2(x-4)}{\sqrt{2x+1}+3}\cdot\frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}{x-4} = \frac{2(\sqrt{x-2}+\sqrt{2})}{\sqrt{2x+1}+3}.$$

因此

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

(b) 由 Lagrange 中值定理及 $|\cos t|\leqslant 1$ 可知

$$\left|\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right| \leqslant \sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \longrightarrow 0.$$

由夹逼准则得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)=0.$$

3.(10 分)

求导数.

(a) 求 $\left(x^{x^a}\right)'$, $x>0$, 其中 $a>0$ 是常数.

(b) 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{\sin x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$.

Solution.

(a) 令 $y=x^{x^a}$, 两边取对数, 有

$$\ln y=x^a\ln x,\qquad \frac{y'}{y}=ax^{a-1}\ln x+x^{a-1}.$$

因此

$$\left(x^{x^a}\right)'=x^{x^a}x^{a-1}(a\ln x+1).$$

(b) 由变上限积分的求导公式及复合函数求导法则, 在 $\tan x$ 有定义处有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\sin x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{1+\tan^2 x}}{\cos^2 x}-\sqrt{1+\sin^2 x}\cos x.$$

4.(10 分)

求多阶导数.

(a) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases}x=R(t-\sin t),\\ y=R(1-\cos t),\end{cases}\qquad t\in(0,2\pi)$$

确定, 其中 $R>0$ 是常数. 求 $y'(x)$, $y''(x)$.

(b) 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{-x^2}$. 求 $f^{(n)}(x)$, $n=1,2,3$.

Solution.

(a) 因为 $t\in(0,2\pi)$, 所以

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=R(1-\cos t)>0,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=R\sin t.$$

由参数方程的求导公式得

$$y'(x)=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

再对 x 求导, 有

$$\begin{aligned}y''(x)&=\frac{1}{R(1-\cos t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)\\&=\frac{1}{R(1-\cos t)}\cdot\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=-\frac{1}{R(1-\cos t)^2}.\end{aligned}$$

(b) 逐次应用乘积求导法则, 得到

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 2x\mathrm{e}^{-x^2} - 2x^3\mathrm{e}^{-x^2} = (2x - 2x^3)\mathrm{e}^{-x^2},\\
f''(x) &= \big[2 - 6x^2 - 2x(2x - 2x^3)\big]\mathrm{e}^{-x^2} = (2 - 10x^2 + 4x^4)\mathrm{e}^{-x^2},\\
f'''(x) &= \big[-20x + 16x^3 - 2x(2 - 10x^2 + 4x^4)\big]\mathrm{e}^{-x^2}\\
&= (-24x + 36x^3 - 8x^5)\mathrm{e}^{-x^2}.
\end{aligned}$$

5.(18 分)

求不定积分.

(a)

$$\int x \ln\sqrt{1 + x^2}\mathrm{d}x$$

(b)

$$\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x + 2)^2(x + 3)^2}\mathrm{d}x$$

(c)

$$\int x^2\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}x$$

Solution.

(a) 令 $u = 1 + x^2$, 则 $\mathrm{d}u = 2x\mathrm{d}x$. 由分部积分得

$$\begin{aligned}
\int x \ln\sqrt{1 + x^2}\mathrm{d}x &= \frac{1}{4}\int \ln u\mathrm{d}u = \frac{1}{4}(u\ln u - u) + C\\
&= \frac{1}{4}\big[(1 + x^2)\ln(1 + x^2) - (1 + x^2)\big] + C.
\end{aligned}$$

(b) 令 $u = x + 2$, 原有理式可作部分分式分解:

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{(x + 2)^2(x + 3)^2} = \frac{u^2 - 2u + 3}{u^2(u + 1)^2} = -\frac{8}{u} + \frac{3}{u^2} + \frac{8}{u + 1} + \frac{6}{(u + 1)^2}.$$

于是

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x + 2)^2(x + 3)^2}\mathrm{d}x &= -8\ln|u| - \frac{3}{u} + 8\ln|u + 1| - \frac{6}{u + 1} + C\\
&= 8\ln\left|\frac{x + 3}{x + 2}\right| - \frac{3}{x + 2} - \frac{6}{x + 3} + C.
\end{aligned}$$

(c) 令 $x = \sin t$, 其中 $-\dfrac{\pi}{2} \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}$, 则 $\sqrt{1 - x^2} = \cos t$. 因此

$$\begin{aligned}
\int x^2\sqrt{1 - x^2}\mathrm{d}x &= \int \sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t = \frac{1}{8}\int (1 - \cos 4t)\mathrm{d}t\\
&= \frac{t}{8} - \frac{\sin 4t}{32} + C\\
&= \frac{1}{8}\big[\arcsin x - x(1 - 2x^2)\sqrt{1 - x^2}\big] + C.
\end{aligned}$$

6.(12 分)

求定积分.

(a)

$$\int_{1/2}^{1}\sqrt{x(1-x)}\mathrm{d}x$$

(b)

$$\int_{0}^{\pi/2}\frac{\sin^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

Solution.

(a) 令 $x=\dfrac{1+\sin t}{2}$, 则 $\sqrt{x(1-x)}=\dfrac{\cos t}{2}$, $\mathrm{d}x=\dfrac{\cos t}{2}\mathrm{d}t$, 且积分上下限对应于 $t=0,\dfrac{\pi}{2}$. 于是

$$\begin{aligned}\int_{1/2}^{1}\sqrt{x(1-x)}\mathrm{d}x&=\frac{1}{4}\int_{0}^{\pi/2}\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_{0}^{\pi/2}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t\\&=\left(\frac{t}{8}+\frac{\sin 2t}{16}\right)\Big|_{0}^{\pi/2}=\frac{\pi}{16}.\end{aligned}$$

(b) 记原积分为 I. 作代换 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$, 可得

$$I=\int_{0}^{\pi/2}\frac{\cos^2 t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t.$$

将两式相加, 再令 $u=x-\dfrac{\pi}{4}$, 有

$$\begin{aligned}2I&=\int_{0}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\sec u\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln|\sec u+\tan u|\Big|_{-\pi/4}^{\pi/4}=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2}).\end{aligned}$$

因此

$$I=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2}).$$

7.(20 分)

设 D 是由抛物线 $y=2x^2$ 与直线 $y=8$ 所围成的有界区域,B 是由区域 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体.

(a) 求区域 D 的面积 A.

(b) 求旋转体 B 的体积 V.

(c) 求 B 的表面积 S.

Solution.

(a) 由 $2x^2=8$ 得两曲线的交点横坐标为 $x=\pm 2$. 因此

$$A=\int_{-2}^{2}(8-2x^2)\mathrm{d}x=\left(8x-\frac{2}{3}x^3\right)\Big|_{-2}^{2}=\frac{64}{3}.$$

(b) 在高度 $y \in [0,8]$ 处, 旋转体的水平截面为半径 $\sqrt{y/2}$ 的圆盘. 由截面积积分得

$$V = \pi \int_0^8 \left(\sqrt{\frac{y}{2}}\right)^2 \mathrm{d}y = \frac{\pi}{4} y^2 \Big|_0^8 = 16\pi.$$

(c) B 的边界由曲线 $y = 2x^2$ 在 $0 \leqslant x \leqslant 2$ 的部分绕 y 轴旋转形成的抛物面, 以及 $y = 8$ 处半径为 2 的圆盘组成. 抛物面的面积为

$$\begin{aligned} S_1 &= 2\pi \int_0^2 x\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^2 x\sqrt{1+16x^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\pi}{24}(1+16x^2)^{3/2}\Big|_0^2 = \frac{\pi}{24}(65\sqrt{65}-1). \end{aligned}$$

顶部圆盘的面积为 $S_2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi$, 故总表面积为

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{24}(65\sqrt{65}+95).$$

8.(10 分)

设函数 $f(x) = x^8 - x^4 - \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. 判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有多少个零点, 给出证明.

Solution.

由 $f(-x) = f(x)$ 可知 f 为偶函数, 且 $f(0) = -1$. 先考察 $x > 0$ 的情形.

当 $0 < x \leqslant 1$ 时, 有 $x^8 - x^4 \leqslant 0$ 且 $\cos x > 0$, 从而

$$f(x) = x^8 - x^4 - \cos x < 0.$$

当 $x \geqslant 1$ 时, 有

$$f'(x) = 8x^7 - 4x^3 + \sin x = 4x^3(2x^4-1) + \sin x \geqslant 4x^3 - 1 \geqslant 3 > 0.$$

因此 f 在 $[1,+\infty)$ 上严格单调递增. 又因为

$$f(1) = -\cos 1 < 0, \qquad f(2) = 240 - \cos 2 > 0,$$

由零点存在定理及严格单调性可知,f 在 $[1,+\infty)$ 上恰有一个零点 ξ, 且 $\xi \in (1,2)$.

综上,f 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点 ξ. 由偶性及 $f(0) \neq 0$, 可知 f 在 $\mathbb{R}$ 上恰有 2 个零点, 即 $\xi, -\xi$.